

MAT341

Mesure et Intégration : chapitres 1 et 2

Notes de cours saisies à partir du manuscrit

[Note de transcription] Les encadrés jaunes de ce type signalent un point douteux du manuscrit, une imprécision mathématique, une page manquante ou une précision que j'ai ajoutée. Le reste du texte suit fidèlement le cours, avec sa numérotation. Les dates sont reportées à l'endroit où elles figurent dans le cahier.

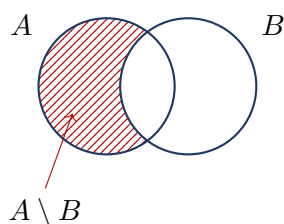
Chapitre 01 : Anneaux et algèbres des parties d'un ensemble

Définition 1

On appelle *anneau des parties d'un ensemble E* une famille $\mathcal{A}$ non vide de parties de E , possédant les propriétés suivantes :

1. Si $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors $A \cup B \in \mathcal{A}$.
2. Si $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

Remarque 2.



$$A \setminus B = A \cap B^c$$

Conséquence 3.

- 1) Soit $A \in \mathcal{A}$, alors $A \setminus A = \emptyset \in \mathcal{A}$, donc si $\mathcal{A}$ est un anneau, alors $\emptyset \in \mathcal{A}$.
- 2) Soit $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors

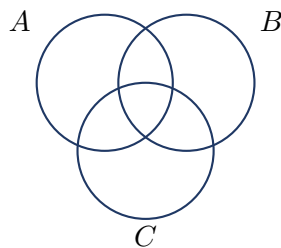
$$A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \in \mathcal{A}.$$

Ainsi, si $\mathcal{A}$ est un anneau et si $A \in \mathcal{A}$, $B \in \mathcal{A}$, alors $A \cap B \in \mathcal{A}$.

Remarque 4. $\mathcal{A}$ s'appelle un « anneau » car c'est un anneau au sens algébrique. $\mathcal{A}$ est un anneau quand on le munit des opérations suivantes :

- une addition Δ qui est la *différence symétrique* : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$;
- une multiplication $\cap$, qui est l'intersection.

Δ a bien les propriétés de l'addition dans l'anneau $\mathcal{A}$.



En effet :

- Δ est commutative.
- $\mathcal{A}$ possède un élément neutre pour Δ ; en effet $\emptyset = A \Delta A$, pour tout $A \in \mathcal{A}$.
- Δ est associative : $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.

[Note de transcription] Pour être précis : $\emptyset \in \mathcal{A}$ est l'élément neutre ($A \Delta \emptyset = A$), et la relation $A \Delta A = \emptyset$ signifie que chaque élément est son propre opposé. Le schéma à trois cercles accompagne la vérification de l'associativité.

$\cap$ a bien les propriétés de la multiplication dans l'anneau :

- $\cap$ est bien associative, car $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $\forall A, B, C \in \mathcal{A}$.
- $\cap$ est bien distributive par rapport à Δ , car $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$, $\forall A, B, C \in \mathcal{A}$.

On conclut alors que $(\mathcal{A}, \Delta, \cap)$ est un anneau au sens algébrique.

Exemple 5.

- 1- Pour tout ensemble E , $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$ est un anneau.
- 2- Si $E = \mathbb{R}$, alors $\mathcal{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles finis, est un anneau.



Alors $[a; b] \setminus [c; d] = [a; c[$.



Alors $[a; b] \setminus [c; d] = [a; c \cup] d; b]$.

- 3- $\mathcal{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles $[a; b[$, fermés à gauche et ouverts à droite, est un anneau.
- 4- $\mathcal{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $]a; b]$, ouverts à gauche et fermés à droite, est un anneau.

[Note de transcription] Dans l'exemple 5.2, les deux cas du schéma sont $a < c < b < d$ puis $a < c < d < b$; j'ai ajouté ces hypothèses d'ordre qui sont implicites sur les dessins.

Remarque 6. Si $\mathcal{A}$ est un anneau de parties de E et si $E \in \mathcal{A}$, alors $\mathcal{A}$ a un élément neutre.

Définition 7

On dit que la famille $\mathcal{A}$ des parties de E est une *algèbre* si $\mathcal{A}$ est un anneau et si $E \in \mathcal{A}$.

Remarque 8. Si $\mathcal{A}$ est une algèbre des parties de E , alors $\forall A \in \mathcal{A}, A^c \in \mathcal{A}$. En effet $((E \in \mathcal{A}) \text{ et } (A \in \mathcal{A})) \Rightarrow A^c = E \setminus A \in \mathcal{A}$. Les exemples précédemment cités (Exemple 5) ne sont pas des algèbres, car $\mathbb{R}$ n'est pas une réunion finie d'intervalles finis.

Exemple 09.

- 1- $\mathcal{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles finis ou infinis, est une algèbre.
- 2- $\mathcal{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $[a; b[$ ou $[a; +\infty[$ ou $] - \infty; b]$...

[Note de transcription] La phrase de l'exemple 09.2 s'arrête là dans le manuscrit (la conclusion « est une algèbre » n'est pas écrite).

Définition 10

On appelle σ -anneau des parties d'un ensemble E un anneau $\mathcal{A}$ qui est stable par réunions dénombrables, c'est-à-dire qui possède la propriété suivante :

$$\forall A_m \in \mathcal{A}, m \in \mathbb{N}, \text{ on a : } \bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m \in \mathcal{A}.$$

Définition 11

On appelle σ -algèbre des parties d'un ensemble E un σ -anneau $\mathcal{A}$ tel que $E \in \mathcal{A}$.

Remarque 12. Un ensemble dénombrable est un ensemble qui peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$).

Propriété 13

Tout σ -anneau $\mathcal{A}$ est stable par intersection dénombrable, c'est-à-dire que pour toute famille dénombrable $(A_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, on a :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Preuve :

- Si $E \in \mathcal{A}$ (c'est-à-dire que $\mathcal{A}$ est une σ -algèbre), alors

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}.$$

- Si $E \notin \mathcal{A}$, posons $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ et on a :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = B \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (B \setminus A_n) \right).$$

Exemple 14. Si E est un ensemble, alors $\mathcal{P}(E)$ est un σ -anneau, et c'est même une σ -algèbre.

Remarque 15. On utilise aussi les noms de « tribu » pour σ -algèbre et « clan » pour σ -anneau.

[Note de transcription] Le mot « clan » est difficile à lire dans le manuscrit ; c'est le terme usuel pour σ -anneau.

Proposition 16

- 1) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille d'anneaux de parties de E , alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est un anneau.
- 2) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille d'algèbres des parties de E , alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est une algèbre.
- 3) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille de σ -anneaux de parties de E , alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est un σ -anneau.
- 4) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille de σ -algèbres de parties de E , alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est une σ -algèbre.

Preuve :

(Exercice.)

Théorème et définition 17

1. Soit $\mathcal{E}$ une famille de parties d'un ensemble E ($\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(E)$). Parmi les anneaux contenant $\mathcal{E}$, il existe un plus petit anneau appelé « *anneau engendré par $\mathcal{E}$* ».
2. Parmi les σ -anneaux contenant $\mathcal{E}$, il existe un plus petit σ -anneau, appelé « *σ -anneau engendré par $\mathcal{E}$* ».
3. Parmi les tribus contenant $\mathcal{E}$, il existe une plus petite tribu appelée « *tribu engendrée* ».

Preuve :

Soit $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ la famille de toutes les tribus contenant $\mathcal{E}$. Cette famille n'est pas vide car elle contient $\mathcal{P}(E)$. Posons $\mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$. Alors d'après la proposition 16.4, $\mathcal{A}$ est encore une tribu qui contient $\mathcal{E}$ et $\mathcal{A}$ est contenue dans toute tribu qui contient $\mathcal{E}$.

19-09-2026

Définition 18

On appelle *semi-anneau des parties de l'ensemble E* une famille $\mathcal{S}$ de parties de E telle que :

- 1) $\forall A, B \in \mathcal{S}, A \cap B \in \mathcal{S}$ (stabilité par l'intersection) ;
- 2) $\forall A, B \in \mathcal{S}$, il existe une famille finie d'éléments de $\mathcal{S}$ deux à deux disjoints $(C_i)_{i=1, \dots, p}$ telle que

$$A \setminus B = \bigcup_{i=1}^p C_i.$$

Exemple 19. Si $E = \mathbb{R}$:

- 1) l'ensemble $\mathcal{I}$ des intervalles est un semi-anneau ;
- 2) l'ensemble $\mathcal{I}_g$ des intervalles finis de la forme $[a; b[$ est un semi-anneau ;
- 3) l'ensemble $\mathcal{I}_d$ des intervalles finis de la forme $]a; b]$ est un semi-anneau.

Dans $E = \mathbb{R}^n$:

- 1) Les pavés forment un semi-anneau.

[Note de transcription] Le manuscrit écrit « un anneau » à l'exemple 19 pour les pavés de $\mathbb{R}^n$; le résultat correct (confirmé par la remarque suivante) est qu'ils forment un semi-anneau. J'ai aussi

omis la mention « dans $E = \mathbb{R}^n$ » qui apparaît en fin de la ligne 3).

Remarque. Un pavé de $\mathbb{R}^n$ est une partie I_n de la forme

$$I_n = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

(avec $a_i, b_i \in \mathbb{R}, \forall 1 \leq i \leq n, a_i \leq b_i$). Les pavés de la forme $[a_1; b_1[\times [a_2; b_2[\times \cdots \times [a_n; b_n[$ forment un semi-anneau.

Proposition 20

L'anneau engendré par le semi-anneau $\mathcal{S}$ est formé de réunions finies des éléments de $\mathcal{S}$.

Preuve :

Tout anneau qui contient $\mathcal{S}$ contient les réunions finies d'éléments de $\mathcal{S}$. Désignons par $\mathcal{A}$ l'ensemble des réunions finies d'éléments de $\mathcal{S}$. Alors tout anneau qui contient $\mathcal{S}$ va contenir $\mathcal{A}$. Il reste à démontrer que $\mathcal{A}$ est un anneau.

1) Stabilité de $\mathcal{A}$ par réunion de deux éléments. Soit $A, B \in \mathcal{A}$, alors A et B sont des réunions finies d'éléments de $\mathcal{S}$, donc $A \cup B$ est aussi une réunion finie d'éléments de $\mathcal{S}$.

2) Stabilité par différence. Soit $A, B \in \mathcal{A}$, alors

$$A = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p, \quad B = S'_1 \cup S'_2 \cup \cdots \cup S'_q.$$

Donc

$$A \setminus B = \left(((A \setminus S'_1) \setminus S'_2) \setminus \cdots \right) \setminus S'_q.$$

Il suffit alors de montrer que $\forall A \in \mathcal{A}, S \in \mathcal{S}, A \setminus S \in \mathcal{A}$. Mais

$$A \setminus S = (S_1 \setminus S) \cup (S_2 \setminus S) \cup \cdots \cup (S_p \setminus S).$$

Or, par hypothèse, chaque $S_1 \setminus S, S_2 \setminus S, \dots$ est une réunion finie d'éléments de $\mathcal{S}$. Donc $A \setminus S$ est aussi une réunion finie d'éléments de $\mathcal{S}$.

Définition 21

- 1) On appelle *σ -algèbre des boréliens* la σ -algèbre engendrée par l'ensemble $\mathcal{O}$ d'ouverts de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^n$. On la note $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ou $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$.
- 2) Plus généralement, dans tout espace topologique, on appelle *σ -algèbre de Boréliens* la σ -algèbre engendrée par l'ensemble des ouverts de l'espace.
- 3) Soit $\mathcal{B}$ l'ensemble des boréliens de l'espace topologique E , et soit $\mathcal{A}$ la σ -algèbre engendrée par l'ensemble $\mathcal{F}$ des fermés de E .

Montrons que $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

i) Montrons que $\mathcal{B} \supset \mathcal{A}$. Il suffit de montrer que $\mathcal{B} \supset \mathcal{F}$. Or $\mathcal{B}$ est une tribu, donc elle contient tous les ouverts de E , c'est-à-dire qu'elle contient $\mathcal{O}$, et comme les complémentaires des éléments de $\mathcal{O}$ font partie de $\mathcal{B}$, alors $\mathcal{B} \supset \mathcal{F}$. Il vient que $\mathcal{B} \supset \mathcal{A}$.

ii) Montrons que $\mathcal{A}$ contient $\mathcal{B}$ ($\mathcal{A} \supset \mathcal{B}$). Il suffit de montrer que $\mathcal{A}$ contient $\mathcal{O}$. Mais $\mathcal{A} \supset \mathcal{F}$ et les complémentaires des éléments de $\mathcal{F}$ appartiennent aussi à $\mathcal{A}$. Donc $\mathcal{A} \supset \mathcal{O}$. Il en résulte que $\mathcal{A} \supset \mathcal{B}$.

Remarque. Si $\mathcal{A}$ est la tribu engendrée par une famille $\mathcal{E}$, on peut noter $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{E})$.

[Note de transcription] $\mathcal{O}$ désigne l'ensemble des ouverts de E (cerclé dans le manuscrit).

Proposition 22

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, est aussi la tribu engendrée par l'ensemble $\mathcal{I}$ des intervalles.

Preuve :

Appelons $\mathcal{A}$ la tribu engendrée par $\mathcal{I}$. $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ contient les intervalles ouverts qui sont des ouverts et les intervalles fermés.

De plus, $]a, b[=]a, b[\cup \{b\}$ et $\{b\}$ est fermé, donc appartient à $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Alors $]a, b[\in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. De même, $[a, b[=]a, b[\cup \{a\}$, donc $[a, b[\in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Par conséquent $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \supset \mathcal{I}$, d'où $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \supset \mathcal{A}$.

Montrons que $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{A}$. Il suffira de montrer que $\mathcal{A}$ contient les ouverts de $\mathbb{R}$. Or sur $\mathbb{R}$ tout ouvert est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts (en effet les intervalles $]a, b[$, $a, b \in \mathbb{Q}$, forment une base dénombrable des ouverts de $\mathbb{R}$). Donc $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{A}$.

Proposition 23

- 1) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est la σ -algèbre engendrée par l'ensemble $\mathcal{I}_g$ des intervalles $[a; b[$.
- 2) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est la σ -algèbre engendrée par l'ensemble $\mathcal{I}_d$ des intervalles $]a; b]$.

Preuve :

Exercice.

Proposition 24

- 1) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $] - \infty; a]$, $a \in \mathbb{R}$.
- 2) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $] - \infty; a[$, $a \in \mathbb{R}$.
- 3) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $[a; +\infty[$, $a \in \mathbb{R}$.
- 4) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]a; +\infty[$, $a \in \mathbb{R}$.

Remarque 25

$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ne contient pas toutes les parties de $\mathbb{R}$ (preuve en TD).

Sur $\mathbb{R}^n$:

- 1) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendrée par l'ensemble des pavés de $\mathbb{R}^n$ (pavés fermés ou ouverts).
- 2) $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendrée par l'ensemble des pavés de la forme

$$[a_1; b_1[\times \cdots \times [a_n; b_n[\quad \text{ou} \quad]a_1; b_1] \times \cdots \times]a_n; b_n].$$

Mardi 22 septembre 2026

Chapitre 2 : Espaces mesurables, applications mesurables

2-1 Généralités

Définition 1

On appelle *espace mesurable* $(E, \mathcal{B})$ où E est un ensemble et $\mathcal{B}$ une tribu des parties de E .

Exemple 2. $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ est un espace mesurable.

Définition 3

Soient $(E, \mathcal{A})$ et $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables : une application $f : E \rightarrow F$ est dite *mesurable* si pour tout $A \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.

Les éléments d'une tribu s'appellent des *mesurables*.

Remarque. f est mesurable si l'image réciproque par f d'un mesurable de F est un mesurable de E .

[Note de transcription] La phrase « les éléments d'une tribu s'appellent des mesurables » est écrite en haut de la page suivante du cahier ; je la place juste après la définition 3.

Définition 4

Une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *mesurable* si elle est mesurable de $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ vers $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.

Théorème 5

Soit E un ensemble, $(F, \mathcal{B})$ un espace mesurable et $f : E \rightarrow F$, alors :

- 1- $f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(A), A \in \mathcal{B}\}$ est une tribu des parties de E .
- 2- Si $\mathcal{Q}$ est une famille des parties de F qui engendre la tribu $\mathcal{B}$ (i.e. $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{Q})$), alors $f^{-1}(\mathcal{Q})$ engendre la tribu $f^{-1}(\mathcal{B})$.

Preuve :

Preuve du point 1.

* *Stabilité par réunions dénombrables.* Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset f^{-1}(\mathcal{B})$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$ il existe $B_n \in \mathcal{B}$ tel que $A_n = f^{-1}(B_n)$. Ainsi

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(B_n) = f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \in f^{-1}(\mathcal{B})$$

car $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{B}$.

* *Stabilité par la différence.* Soit $A_1 = f^{-1}(B_1)$, $A_2 = f^{-1}(B_2)$, $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, alors

$$A_1 \setminus A_2 = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2) = f^{-1}(B_1 \setminus B_2) \in f^{-1}(\mathcal{B})$$

car $B_1 \setminus B_2 \in \mathcal{B}$.

* On sait que $E = f^{-1}(F)$ et $F \in \mathcal{B}$, donc $E \in f^{-1}(\mathcal{B})$.

Preuve du point 2.

Notons $\mathcal{A}$ la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{Q})$, et montrons que $\mathcal{A} = f^{-1}(\mathcal{B})$. Puisque $\mathcal{B} \supset \mathcal{Q}$, alors $f^{-1}(\mathcal{B}) \supset f^{-1}(\mathcal{Q})$, d'où $f^{-1}(\mathcal{B}) \supset \mathcal{A}$, la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{Q})$.

Il reste à montrer que $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$. Posons

$$\mathcal{M} = \{M \in \mathcal{B} \mid f^{-1}(M) \in \mathcal{A}\} \quad (\text{par définition } \mathcal{M} \subset \mathcal{B}).$$

Mais nous voulons démontrer que $\mathcal{M} = \mathcal{B}$, ce qui reviendra à conclure que $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$.

• Montrons d'abord que $\mathcal{M}$ est une tribu.

i) Soit $M_n \in \mathcal{M}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Alors $M_n \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(M_n) \in \mathcal{A} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Comme $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n \in \mathcal{B}$ (car $\mathcal{B}$ est une tribu), alors

$$f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(M_n) \in \mathcal{A} \quad (\text{car } \mathcal{A} \text{ est une tribu}),$$

ainsi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n \in \mathcal{M}$.

ii) Soient M_1 et $M_2 \in \mathcal{M}$ alors $M_1, M_2 \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(M_1), f^{-1}(M_2) \in \mathcal{A}$, donc $M_1 \setminus M_2 \in \mathcal{B}$ et

$$f^{-1}(M_1 \setminus M_2) = f^{-1}(M_1) \setminus f^{-1}(M_2) \in \mathcal{A}.$$

Ainsi $M_1 \setminus M_2 \in \mathcal{M}$.

iii) On sait que $F \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(F) = E \in \mathcal{A}$, ainsi $F \in \mathcal{M}$.

* Il reste à voir que $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$. Or $\mathcal{A} = \sigma(f^{-1}(\mathcal{Q})) \supset f^{-1}(\mathcal{Q})$. Donc $\mathcal{M} \supset \mathcal{Q}$. D'où $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}$, la tribu engendrée par $\mathcal{Q}$.

Théorème 6

Soient $(E, \mathcal{A})$, $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables. Soit $\mathcal{Q}$ une famille de parties qui engendre $\mathcal{B}$. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Pour que f soit mesurable il faut et il suffit que $f^{-1}(\mathcal{Q}) \subset \mathcal{A}$.

Preuve :

1- Hypothèse : f est mesurable de $(E, \mathcal{A})$ vers $(F, \mathcal{B})$. Comme f est mesurable, $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$, or $\mathcal{Q} \subset \mathcal{B}$, donc $f^{-1}(\mathcal{Q}) \subset \mathcal{A}$.

2- Hypothèse : $f^{-1}(\mathcal{Q}) \subset \mathcal{A}$, donc la tribu $\mathcal{A}$ contient aussi la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{Q})$, donc $\mathcal{A} \supset f^{-1}(\mathcal{B})$ d'après le théorème 5.

Note : Toute application $f : (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ qui est continue est mesurable, car si O est un ouvert de $\mathbb{R}$, alors $f^{-1}(O)$ est un ouvert. Donc c'est un élément de $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ et ceci est suffisant, car l'ensemble des ouverts engendre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ (Théorème 6).

Application 7

Si E et F sont des espaces topologiques, et si $\mathcal{A}$ est la tribu des boréliens de E et $\mathcal{B}$ la tribu des boréliens de F , alors toute application $f : E \rightarrow F$ continue est une application mesurable de $(E, \mathcal{A}) \rightarrow (F, \mathcal{B})$.

Preuve :

Par définition des boréliens de F , l'ensemble $\mathcal{O}$ des ouverts de F engendre $\mathcal{B}$. Pour montrer que f est mesurable il suffit de montrer que $f^{-1}(\mathcal{O}) \subset \mathcal{A}$. Or f étant continue, $\forall A \in \mathcal{O}$, $f^{-1}(A)$ est un ouvert de E , donc $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.

Soit $f : (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$. Puisque la famille $] -\infty, a]$ ($a \in \mathbb{R}$) engendre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, pour montrer que f est mesurable, il suffit de montrer que

$$f^{-1}(]-\infty, a]) \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Théorème 8 (Fonctions composées mesurables)

Soient $(E, \mathcal{A})$, $(F, \mathcal{B})$, $(G, \mathcal{C})$ trois espaces mesurables. Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ mesurables, alors l'application $g \circ f : (E, \mathcal{A}) \rightarrow (G, \mathcal{C})$ est mesurable.

[Note de transcription] Le numéro du théorème est raturé sur le cahier ; je lis « 8 » d'après la suite de la numérotation (le prochain numéro écrit est 10).

Preuve :

Soit $C \in \mathcal{C}$, montrons que $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathcal{A}$. Or

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)).$$

Comme g est mesurable, alors $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$ et f étant mesurable, $f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{A}$, d'où $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathcal{A}$.

[Note de transcription] Numéro 9 reconstitué d'après le cours de F. Wamon (MAT 303), Remarque 3.1 ; absent du manuscrit.

Remarque 9 (reconstituée)

Si E est un espace topologique, sauf mention du contraire, E sera muni de la tribu $\mathcal{B}_E$ des boréliens de E .

Soit F un espace topologique et $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Une application f de E dans F est dite mesurable si f est mesurable de $(E, \mathcal{A})$ dans $(F, \mathcal{B}_F)$. En particulier,

$$f : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ mesurable} \iff f : (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}) \text{ mesurable} \iff \forall A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, f^{-1}(A) \in \mathcal{A}.$$

2-2 Fonctions numériques mesurables

L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$

Définition 10

L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$ est l'ensemble $\mathbb{R}$ auquel on ajoute deux éléments notés $+\infty$ et $-\infty$. Donc $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

$\overline{\mathbb{R}}$ est muni d'une relation d'ordre totale ainsi définie : $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y$ dans $\overline{\mathbb{R}} \iff x \leq y$ dans $\mathbb{R}$; $\forall y \in \overline{\mathbb{R}}, -\infty \leq y$; $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}, x \leq +\infty$.

Conséquence 11

$\overline{\mathbb{R}}$ a un plus grand élément $(+\infty)$ et un plus petit élément $(-\infty)$.

Propriété 12

Dans $\overline{\mathbb{R}}$, toute partie A admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Preuve :

Soit $A \subset \overline{\mathbb{R}}$.

- 1- Si A est majorée dans $\mathbb{R}$, A admet une borne sup dans $\mathbb{R}$ qui l'est dans $\overline{\mathbb{R}}$.
- 2- Si $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ et non majorée dans $\mathbb{R}$, puisque A est non majorée dans $\mathbb{R}$, alors A n'admet qu'un seul majorant dans $\overline{\mathbb{R}}$, et sa borne sup est $+\infty$.
- 3- Si $A \not\subset \mathbb{R}$:
 - si $+\infty \in A$, $+\infty$ est l'unique majorant, donc la borne sup ;

- si $-\infty \in A$ et $+\infty \notin A$:
 - si $A \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$, A a la même borne sup que $A \cap \mathbb{R}$;
 - si $A \cap \mathbb{R} = \emptyset$, $A = \{-\infty\}$, donc sa borne sup est $-\infty$.

[Note de transcription] Seule la borne supérieure est traitée dans le manuscrit ; la borne inférieure se montre de la même façon.

Notation 13

$\sup A$ désigne la borne supérieure de A ; $\inf A$ désigne la borne inférieure de A .

Topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ (suite des définitions de $\overline{\mathbb{R}}$). La famille des intervalles ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$: $]a, b[$, $[-\infty, a[$, $]a, +\infty]$ est une base d'ouverts définissant la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$.

Conséquence 14

$\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$, les intervalles ouverts contenant x forment une base de voisinages dans $\overline{\mathbb{R}}$ comme dans $\mathbb{R}$.

Remarque.

- Si $a = -\infty$, les $[-\infty, a[$ forment une base de voisinages de $-\infty$.
- Si $a = +\infty$, les $]a, +\infty]$ forment une base de voisinages de $+\infty$.
- Tout ouvert de $\overline{\mathbb{R}}$ est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts.

Propriété 15

1. Dans $\overline{\mathbb{R}}$ toute suite monotone est convergente (faux dans $\mathbb{R}$).
2. L'ensemble des boréliens de $\overline{\mathbb{R}}$, $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, se déduit de $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ainsi : $\forall A \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, ou bien $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, ou $A = B \cup \{+\infty\}$, $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, ou $A = B \cup \{-\infty\}$, $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, ou $A = B \cup \{-\infty, +\infty\}$, $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

Conséquence 16

De la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$, on déduit la topologie de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$. On a une base ouverte de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ en prenant les pavés définis par les produits de deux intervalles ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$. L'ensemble des boréliens de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$, $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$, se déduit de $\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ ainsi : si $A \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$, alors ou bien $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$, ou $A = B \cup C$ où $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ et

$$C = \{+\infty\} \times K_1 \cup \{-\infty\} \times K_2 \cup K_3 \times \{-\infty\} \cup K_4 \times \{+\infty\},$$

où $K_1, K_2, K_3, K_4 \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

[Note de transcription] Les quatre points $(\pm\infty, \pm\infty)$ ne sont couverts par cette écriture que si l'on autorise $K_i \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$; le manuscrit écrit $K_i \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

29-09-2026

Suite du chapitre 2 : opérations dans $\overline{\mathbb{R}}$, limites supérieure et inférieure

[Note de transcription] Les numéros 17 à 22 manquent dans le manuscrit scanné (entre la Conséquence 16 et le Théorème 22). Ils sont repris de la **feuille de cours officielle** « Opérations sur $\overline{\mathbb{R}}$ – Limite supérieure et limite inférieure » (Math L3, UY1, cours du 29-09-26), dont la numérotation est conservée (Conséquences 18 et 19, Définition 20, Propositions 21 et 22). Ce n'est pas une transcription du cahier. Le numéro 17 est présumé : la feuille ne numérote pas le paragraphe sur les opérations. Le Théorème 22 du cahier (ci-après) porte le même numéro que la Proposition 22 de la feuille : à vérifier sur le cahier.

Fin de la description de la tribu borélienne de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$. Si $A \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$, alors $A = B \cup C$ où $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ et

$$C = (\{-\infty\} \times K_1) \cup (\{+\infty\} \times K_2) \cup (K_3 \times \{-\infty\}) \cup (K_4 \times \{+\infty\}),$$

où $K_1, K_2, K_3, K_4 \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

Définition 17 (numéro présumé) : opérations dans $\overline{\mathbb{R}}$

$\overline{\mathbb{R}}$ est muni de deux opérations définies ainsi.

a) L'addition.

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x + y$ a la même valeur dans $\overline{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$;
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $x + (+\infty) = +\infty$, $x + (-\infty) = -\infty$;
- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$;
- $(+\infty) + (-\infty)$ n'est pas défini (forme indéterminée).

L'addition est commutative et associative : $\forall x, y, z \in \overline{\mathbb{R}}$, $x + (y + z) = (x + y) + z$ (lorsque les sommes sont définies).

Conséquence 18

L'addition est donc définie seulement sur la partie

$$\Sigma = \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$$

de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$. Elle y est continue.

Définition 17 (suite)

b) La multiplication.

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x \cdot y$ a la même valeur dans $\overline{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$;
- $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $x \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x > 0 \\ -\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$ et $x \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & \text{si } x > 0 \\ +\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$;
- $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$; $(-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$; $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$;
- $0 \cdot (-\infty) = 0 \cdot (+\infty) = 0$ (0 est l'élément absorbant de $\overline{\mathbb{R}}$; ce n'est pas une F.I.).

La multiplication dans $\overline{\mathbb{R}}$ est commutative et associative.

Conséquence 19

La multiplication n'est pas continue aux points $(+\infty, 0)$; $(0, +\infty)$; $(-\infty, 0)$; $(0, -\infty)$, mais elle est mesurable de $(\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}})$ dans $(\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$.

Limite supérieure, limite inférieure, limite

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \overline{\mathbb{R}}$ une suite. Alors $A_n = \{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$ est une partie non vide (et bornée dans $\overline{\mathbb{R}}$ par $+\infty$ et $-\infty$). Donc

$$\sup A_n = \sup_{p \geq n} x_p \quad \text{et} \quad \inf A_n = \inf_{p \geq n} x_p \quad \text{existent.}$$

Remarque. Comme $A_{n+1} \subset A_n$, alors $\sup A_{n+1} \leq \sup A_n$ et $\inf A_n \leq \inf A_{n+1}$.

Donc $\sup_{p \geq n} x_p$ est décroissante dans $\overline{\mathbb{R}}$ et minorée, donc converge vers sa borne inférieure. Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} x_p = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{p \geq n} x_p = \overline{\lim} x_n.$$

De même, $\inf_{p \geq n} x_p$ est croissante et majorée dans $\overline{\mathbb{R}}$, donc converge vers sa borne supérieure. Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} x_p = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{p \geq n} x_p = \underline{\lim} x_n.$$

On observe aussi que $\inf_{p \geq n} x_p \leq x_n \leq \sup_{p \geq n} x_p$. Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} x_p \leq \lim x_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} x_p, \quad \text{et il vient que} \quad \underline{\lim} x_n \leq \lim x_n \leq \overline{\lim} x_n.$$

Définition 20

1) On appelle *limite supérieure* de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\limsup x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} x_p = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{p \geq n} x_p.$$

On écrit aussi $\overline{\lim} x_n$ et on dit « plus grande limite ».

2) On appelle *limite inférieure* de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\liminf x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} x_p = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{p \geq n} x_p.$$

On écrit aussi $\underline{\lim} x_n$ et on dit aussi « plus petite limite ».

Proposition 21

1) Pour que ℓ soit la limite supérieure de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, il faut et il suffit que :

- $\forall \xi > \ell$, il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n > \xi$;
- $\forall \xi < \ell$, il y a une infinité d'indices n tels que $x_n > \xi$.

2) Pour que m soit la limite inférieure de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, il faut et il suffit que :

- $\forall \xi < m$, il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n < \xi$;
- $\forall \xi > m$, il y a une infinité d'indices n tels que $x_n < \xi$.

Preuve :

1) **Nécessité.** Supposons que $\ell = \limsup x_n$. Posons $y_n = \sup_{p \geq n} x_p$. Alors $\ell = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n$, car la suite (y_n) est décroissante et converge vers ℓ .

$$\text{Rappel : } \theta = \inf A \iff \begin{cases} \forall x \in A, \theta \leq x \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A, x_0 < \theta + \varepsilon. \end{cases}$$

- Soit $\xi > \ell$. Prenons $\varepsilon = \xi - \ell > 0$. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $y_{n_0} < \ell + (\xi - \ell) = \xi$, d'où $y_{n_0} < \xi$. Donc si $x_p > \xi$, alors $p < n_0$ (car pour $p \geq n_0$, $x_p \leq y_{n_0} < \xi$) ; d'où il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n > \xi$.
- Soit $\xi < \ell$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $\xi < \ell \leq y_n = \sup_{p \geq n} x_p$; ainsi il existe $p_0 \geq n$ tel que $\xi < x_{p_0}$. Comme c'est vrai $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe une infinité d'indices p_0 tels que $x_{p_0} > \xi$.

Suffisance. Soit ℓ un nombre tel que $\forall \xi > \ell$, il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n > \xi$, et $\forall \xi < \ell$, il y a une infinité d'indices n tels que $x_n > \xi$. Posons $\ell' = \limsup x_n$. On veut montrer que $\ell = \ell'$.

- Soit $\xi > \ell$ et n_0 le plus grand indice tel que $x_{n_0} > \xi$. Donc pour $n > n_0$, $x_n \leq \xi$. D'où $y_n = \sup_{p \geq n} x_p \leq \xi$ pour $n > n_0$. Ainsi $\ell' = \inf y_n \leq \xi$. Donc $\forall \xi > \ell$, $\ell' \leq \xi$, d'où $\ell' \leq \ell$.
- Soit $\xi < \ell$. Il y a une infinité d'indices n tels que $x_n > \xi$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $y_n = \sup_{p \geq n} x_p \geq \xi$. Ainsi $\ell' = \inf y_n \geq \xi$. Donc $\forall \xi < \ell$, $\ell' \geq \xi$, d'où $\ell' \geq \ell$.

Par conséquent $\ell = \ell'$. □

Pour 2), on procède de façon analogue (ou on utilise $\liminf x_n = -\limsup(-x_n)$).

Proposition 22

- 1) $\limsup x_n$ est la plus grande valeur d'adhérence de la suite (x_n) .
- 2) $\liminf x_n$ est la plus petite valeur d'adhérence de la suite (x_n) .

Rappel. 1) a est une valeur d'adhérence (ou un point d'accumulation) de la suite (x_n) si et seulement si $\forall \varepsilon > 0$, $|x_n - a| < \varepsilon$ pour une infinité d'indices n , ou, de façon équivalente, $\forall \varepsilon > 0$, $\forall N \in \mathbb{N}$, $\exists n \in \mathbb{N}$, $n > N$ et $|x_n - a| < \varepsilon$.

2) Ainsi, a est valeur d'adhérence de (x_n) si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N \text{ tel que } x_n \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\iff a \in \overline{A_N}, \forall N \in \mathbb{N} \iff a \in \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{A_N}, \text{ avec } A_N = \{x_n, n \geq N\}$$

Preuve :

1) **Cas de $\limsup x_n$.** Posons $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}$, l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrons que $\limsup x_n \in A$ et que $\limsup x_n = \sup A$.

Remarque. Si $B \subset \mathbb{R}$, alors $\sup B \in \overline{B}$ (s'il existe). En effet, $\sup B$ est un majorant de B et $\sup B \geq a$ pour tout $a \in B$. De plus, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists a_0 \in B$ tel que $a_0 > \sup B - \varepsilon$. Ainsi $\forall \varepsilon > 0$, $\exists a_0 \in B$ tel que

$$\sup B - \varepsilon < a_0 \leq \sup B < \sup B + \varepsilon,$$

donc $]\sup B - \varepsilon, \sup B + \varepsilon[\cap B \neq \emptyset$ pour tout $\varepsilon > 0$. D'où $\sup B \in \overline{B}$.

Posons $y_n = \sup_{p \geq n} x_p = \sup A_n$. Donc $y_n \in \overline{A_n}$. On a $A_{n+1} \subset A_n$, donc $\overline{A_{n+1}} \subset \overline{A_n}$. Ainsi, $\forall m \geq n$, $y_m \in \overline{A_m} \subset \overline{A_n}$, donc $\ell = \inf y_n \in \overline{A_n}$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $\ell \in \overline{A_n}$, d'où $\ell \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n} = A$. Donc $\limsup x_n$ est une valeur d'adhérence.

Il reste à montrer que $\ell = \limsup x_n = \sup A$. $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $\overline{A_n} = [-\infty, y_n]$, donc

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-\infty, y_n] = [-\infty, \ell],$$

donc $\ell = \sup A$. □

6 octobre 2026

Limites de suites dans $\overline{\mathbb{R}}$

Théorème 22

Pour que la suite $(x_n)_n$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ ait une limite ℓ , il faut et il suffit que

$$\limsup x_n = \liminf x_n = \ell.$$

Preuve :

1- Hypothèse : la suite $(x_n)_n$ converge vers ℓ . $\overline{\mathbb{R}}$ étant séparé, il n'y a qu'une unique valeur d'adhérence ℓ , donc $\limsup x_n = \ell$ et $\liminf x_n = \ell$.

2- Hypothèse : $\limsup x_n = \liminf x_n = \ell$. La suite $(x_n)_n$ a donc une seule valeur d'adhérence ℓ .

Montrons que $(x_n)_n$ converge vers ℓ .

Supposons que la suite $(x_n)_n$ ne tend pas vers ℓ . Alors il existe V voisinage de ℓ tel que

$$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N \text{ et } x_n \notin V.$$

On peut donc former une sous-suite (x_{n_i}) telle que $x_{n_i} \notin V$. En effet :

Pour $N = 1$, $\exists n_1 > 1$ tel que $x_{n_1} \notin V$.

Pour $N = n_1$, $\exists n_2 > n_1$ tel que $x_{n_2} \notin V$.

$\vdots$

Pour $N = n_{i-1}$, $\exists n_i > n_{i-1}$ tel que $x_{n_i} \notin V$.

La suite $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ admet au moins une valeur d'adhérence ℓ' qui ne peut être ℓ puisque les $x_{n_i} \notin V$. D'où la contradiction.

[Note de transcription] Pour que $\ell' \neq \ell$, il faut choisir V ouvert : une valeur d'adhérence d'une suite qui reste hors d'un ouvert contenant ℓ ne peut pas être ℓ .

Rappels de définitions sur les fonctions numériques

Soit $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications. On définit :

$$\begin{aligned} f + g : E &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x), \\ f \cdot g : E &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto (f \cdot g)(x) = f(x) g(x), \\ \sup(f, g) : E &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \sup(f, g)(x) = \sup(f(x), g(x)), \\ \inf(f, g) : E &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \inf(f, g)(x) = \inf(f(x), g(x)). \end{aligned}$$

$$f^+ : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(f, 0)$$

$$f^- : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(-f, 0)$$

Et on a : $f = f^+ - f^-$.

Les définitions sont les mêmes si $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Mais $f + g$ n'est pas définie s'il existe un $x \in E$ tel que $f(x) = +\infty$ et $g(x) = -\infty$.

[Note de transcription] Même problème si $f(x) = -\infty$ et $g(x) = +\infty$: les deux cas sont exclus (voir Théorème 24, point 2).

Soit $(f_i)_{i \in I} : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une famille quelconque de fonctions. On pose :

$$\begin{aligned} \sup_{i \in I} f_i : E &\rightarrow \overline{\mathbb{R}}, & x &\longmapsto \left(\sup_{i \in I} f_i \right)(x) = \sup_{i \in I} (f_i(x)), \\ \inf_{i \in I} f_i : E &\rightarrow \overline{\mathbb{R}}, & x &\longmapsto \left(\inf_{i \in I} f_i \right)(x) = \inf_{i \in I} (f_i(x)), \end{aligned}$$

qui existent toujours car $\overline{\mathbb{R}}$ est borné.

Si $f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ est une suite de fonctions, on définit :

$$\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{p \geq n} f_p \right) \quad \text{et} \quad \liminf f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{p \geq n} f_p \right),$$

avec $\limsup f_n(x) = \limsup (f_n(x))$.

$\limsup f_n = \liminf f_n$ équivaut à dire que (f_n) converge simplement.

[Note de transcription] La définition de $\liminf$ est peu lisible dans le manuscrit ; j'ai rétabli la définition usuelle $\sup_n \inf_{p \geq n}$.

2-3) Fonctions numériques mesurables

Proposition 23

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Soit $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\overline{\mathbb{R}}$) deux applications mesurables, alors l'application

$$h : E \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad x \longmapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

est mesurable de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}})$ (ou $(\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}})$).

Preuve :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[h(x) \mapsto (f(x), g(x))]{h} & \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \\ & \searrow f \cdot g = p \circ h & \downarrow p \\ & & \overline{\mathbb{R}} \quad f(x) \cdot g(x) \end{array}$$

Soit $x \in E$. Alors

$$(p \circ h)(x) = p(h(x)) = p(f(x), g(x)) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x).$$

Dans le cas de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, comme les pavés $[a, b] \times [c, d]$ engendrent $\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$, il suffit de montrer que

$$h^{-1}([a, b] \times [c, d]) \in \mathcal{A}.$$

Or :

$$\begin{aligned} h^{-1}([a, b] \times [c, d]) &= \{x \in E : h(x) \in [a, b] \times [c, d]\} \\ &= \{x \in E : f(x) \in [a, b] \text{ et } g(x) \in [c, d]\} \\ &= f^{-1}([a, b]) \cap g^{-1}([c, d]) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

car f et g sont mesurables et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Théorème 24

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Soit $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mesurables, alors $f+g, f \cdot g, \alpha f$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), $\sup(f, g), \inf(f, g), f^+$ et f^- sont mesurables.

Preuve :

1- Pour $f \cdot g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. $f \cdot g$ est la composée de deux fonctions suivantes :

$$h : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \quad x \mapsto h(x) = (f(x), g(x)) \quad \text{et} \quad p : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \quad (u, v) \mapsto u \cdot v.$$

h et p étant mesurables, alors $f \cdot g = p \circ h$ est mesurable.

2- Pour $f + g$: utiliser l'application de $E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$.

[Note de transcription] La preuve est seulement esquissée dans le manuscrit : on compose h avec l'addition $(u, v) \mapsto u + v$, mesurable sur $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ privé des deux couples ci-dessus.

3- Pour $\sup(f, g)$. $\sup(f, g)$ est la composée de :

$$h : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \quad x \mapsto h(x) = (f(x), g(x)) \quad \text{et} \quad S : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \quad (u, v) \mapsto \sup(u, v).$$

Donc $\sup(f, g) = S \circ h$. h étant mesurable, il reste à montrer que $S : (\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ est mesurable.

Or la famille des $([-\infty, a], a \in \mathbb{R})$ engendre $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, il suffit donc de montrer que les $S^{-1}([-\infty, a])$ sont des mesurables (appartiennent à $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$). Or :

$$S^{-1}([-\infty, a]) = \{(x, y) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} : S(x, y) \in [-\infty, a]\} = [-\infty, a] \times [-\infty, a] \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}.$$

Ainsi, $\sup(f, g)$ est mesurable.

4- Pour f^+ . On a $f^+ = \sup(f, 0)$. Comme f est mesurable et 0 est mesurable, alors f^+ est mesurable.

[Note de transcription] Les cas $\inf(f, g), \alpha f$ et f^- ne sont pas détaillés dans le manuscrit. Ils se traitent de même : $\inf(f, g) = -\sup(-f, -g)$ et $f^- = \sup(-f, 0)$.

Théorème 25

Soit (f_n) une suite de fonctions numériques mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors :

1- Les fonctions $\sup f_n, \inf f_n, \limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables.

2- Si la suite f_n converge simplement vers f , alors f est mesurable.

Preuve :

1- On a $\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{p \geq n} f_p \right)$. On montre que $\limsup f_n$ est mesurable lorsqu'on a au préalable montré que $\sup f_n$ et $\inf f_n$ sont mesurables.

Posons $g = \sup f_n : (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ avec f_n mesurable. Comme les $[-\infty, a]$ engendrent $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, il suffit de montrer que

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad g^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors :

$$g^{-1}([-\infty, a]) = \{x \in E : g(x) \in [-\infty, a]\} = \{x \in E : \sup_n f_n(x) \leq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}$$

car f_n est mesurable et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Remarque 26

Ceci marche pour le sup ou le inf d'une famille dénombrable.

[Note de transcription] *Le manuscrit s'arrête ici : les preuves pour $\inf f_n$, $\limsup f_n$, $\liminf f_n$ et le point 2 du Théorème 25 ne sont pas écrites.*

2-4) Fonctions étagées mesurables**Définition 27**

- 1- Une application $f : E \rightarrow F$ est dite *étagée* si elle prend un nombre fini de valeurs $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ de F . Donc si $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.
- 2- Si $\mathcal{A}$ est une famille de parties de E ($\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$), $f : E \rightarrow F$ est dite *étagée sur $\mathcal{A}$* si elle est étagée et si pour toute valeur $y_i \in F$ prise par f , $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Proposition 28

Pour qu'une application étagée $f : (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ soit mesurable, il faut et il suffit qu'elle soit étagée sur $\mathcal{A}$.

Preuve :

($\Rightarrow$) *Hypothèse :* f est étagée et mesurable. Montrons que f est étagée sur $\mathcal{A}$. Soit $y_i \in \mathbb{R}$, alors $\{y_i\}$ est un borélien ; f étant mesurable, alors $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$. D'où f est étagée sur $\mathcal{A}$.

($\Leftarrow$) *Hypothèse :* $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$ pour $i = 1, 2, \dots, n$. Montrons que f est mesurable. Soit $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, a-t-on $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$? On a :

$$f^{-1}(A) = \bigcup_{y_i \in A} f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$$

car réunion finie d'éléments de $\mathcal{A}$, où $A = \bigcup_{y_i \in A} \{y_i\}$.

[Note de transcription] *Plus précisément, la réunion porte sur les $y_i \in A \cap f(E)$: $f^{-1}(A) = f^{-1}(A \cap f(E))$. Le symbole A désigne ici un borélien et ailleurs la tribu $\mathcal{A}$ (notations proches dans le manuscrit).*

Proposition 29

L'ensemble des fonctions étagées sur la σ -algèbre $\mathcal{A}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel $\mathcal{E}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

Preuve :

Soit $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ et $g(E) = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$. Alors $f+g$ prend des valeurs dans l'ensemble fini $\{y_i + z_j\}_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, p}$.

Soit x une valeur prise par $f+g$; on veut montrer que $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$. Il y a un nombre fini de couples (i, j) tels que $y_i + z_j = x$, et $f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\}) \in \mathcal{A}$ car f et g sont étagées sur $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est une tribu. Ainsi :

$$\bigcup_{(i,j) \in I} \left(f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\}) \right) \in \mathcal{A}, \quad \text{où } I = \{(i, j) : y_i + z_j = x\}.$$

D'où $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

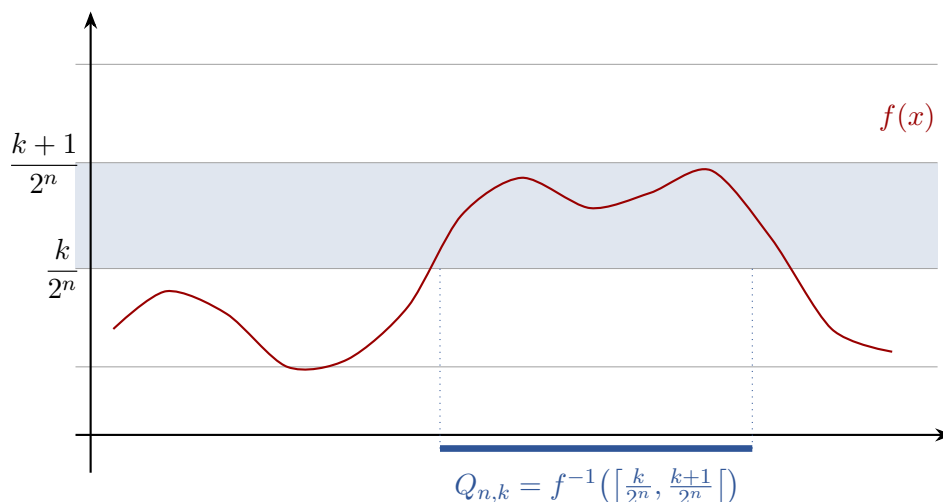
[Note de transcription] *Seule la stabilité par addition est écrite dans le manuscrit ; la stabilité par multiplication par un scalaire (λf) se traite de la même façon.*

Théorème 30

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Toute fonction mesurable positive (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}_+}$) est limite d'une suite croissante de fonctions étagées positives sur $\mathcal{A}$.

Preuve :

Soit $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}_+}$ mesurable. Construisons une suite (f_n) croissante de fonctions étagées et positives qui tend vers f .



On construit (f_n) de la manière suivante.

- Dans $R_n = f^{-1}([n, +\infty])$, on pose : $f_n(x) = n$.
- Dans chaque $Q_{n,k} = f^{-1}([k/2^n, (k+1)/2^n])$, on pose : $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$ (lorsque $\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}$).

Alors $0 \leq k \leq n \times 2^n$.

[Note de transcription] Le manuscrit écrit « $f_n(x) = n$ ($x \geq n$) » et « $\frac{k}{2^n} \leq x < \frac{k+1}{2^n}$ » : c'est en réalité $f(x)$ qui intervient (et non x). De plus, avec ces intervalles semi-ouverts, on a $0 \leq k \leq n \times 2^n - 1$.

1- Les premiers points sont étagés sur $\mathcal{A}$ car $Q_{n,k}$ et $R_n \in \mathcal{A}$.

2- Montrons que la suite (f_n) est croissante. Il suffit de montrer que dans chaque domaine $Q_{n,k}$, R_n on a : $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$.

On a :

$$\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n} \right[= \left[\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right[\cup \left[\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right[$$

Donc $Q_{n,k} = Q_{n+1,2k} \cup Q_{n+1,2k+1}$.

Si $x \in R_n : [n, +\infty] = [n, n+1[\cup [n+1, +\infty]$, soit

$$[n, +\infty] = \left(\bigcup_{n \times 2^{n+1} \leq k \leq (n+1)2^{n+1}} \left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}} \right[\right) \cup [n+1, +\infty].$$

Ainsi :

$$R_n = \left(\bigcup_{n \times 2^{n+1} \leq k \leq (n+1)2^{n+1}} Q_{n+1,k} \right) \cup R_{n+1},$$

où, selon le cas :

- $f_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} \geq n = f_n(x)$;
- ou bien $f_{n+1}(x) = n+1 > n = f_n(x)$.

Donc f_n est croissante.

[Note de transcription] Dans la réunion, k doit aller de $n 2^{n+1}$ à $(n+1) 2^{n+1} - 1$ pour que les $Q_{n+1,k}$ soient bien contenus dans R_n .

3- Montrons que $f_n \rightarrow f$ simplement.

1^{er} cas : si $f(x) \neq +\infty$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > f(x)$. Pour $n \geq n_0$, $x \in Q_{n,k}$ tel que

$$\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \quad \text{et} \quad f_n(x) = \frac{k}{2^n},$$

ainsi $f(x) - f_n(x) < \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

2^e cas : si $f(x) = +\infty$, alors $\forall n$, $x \in R_n$, donc $f_n(x) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty = f(x)$.

Ainsi, $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Corollaire 31

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Toute fonction numérique mesurable est limite simple d'une suite de fonctions étagées sur $\mathcal{A}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Preuve :

On écrit $f = f^+ - f^-$, et f^+ et f^- sont des fonctions mesurables positives. On peut leur appliquer le théorème précédent.

Donc il existe une suite croissante (g_n) de fonctions étagées positives sur $\mathcal{A}$ telle que $g_n \rightarrow f^+$. De même, il existe une suite croissante (h_n) de fonctions étagées positives sur $\mathcal{A}$ telle que $h_n \rightarrow f^-$.

$g_n - h_n$ est étagée sur $\mathcal{A}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, et

$$g_n - h_n \longrightarrow f^+ - f^- = f.$$

[Note de transcription] « Étagée sur $\mathcal{A}$ » résulte de la Proposition 29 (espace vectoriel).